

Drei Methoden erkennen die eingebrachte Störung

Explorativer Handyvibrations-Pilot auf dem Raspberry Pi 5 – keine allgemeine Güte- oder Defektdiagnose.

**Zweimal Gleichstand.
Einmal AE ein Fenster früher.**

Vergleich auf identischen Rohdaten
RMS: kürzeste beobachtete Berechnung
IF: höhere beobachtete Prozesslast

3

ausgewählte
Anrufversuche

614

gültige Live-Fenster

75 %

PWM, keine
Drehzahlmessung

Gemeinsame Messkette, eingefrorene Schwellen

Sensor → 128 × 3 Werte → Trainingsskalierung → eine Methode → Score > Schwelle ergibt Alarm.

Autoencoder

Rekonstruktionsfehler
MSE über 384 Werte

Schwelle 0,477203

Isolation Forest

Ausreißerbewertung
–score_samples

Schwelle 0,483355

RMS

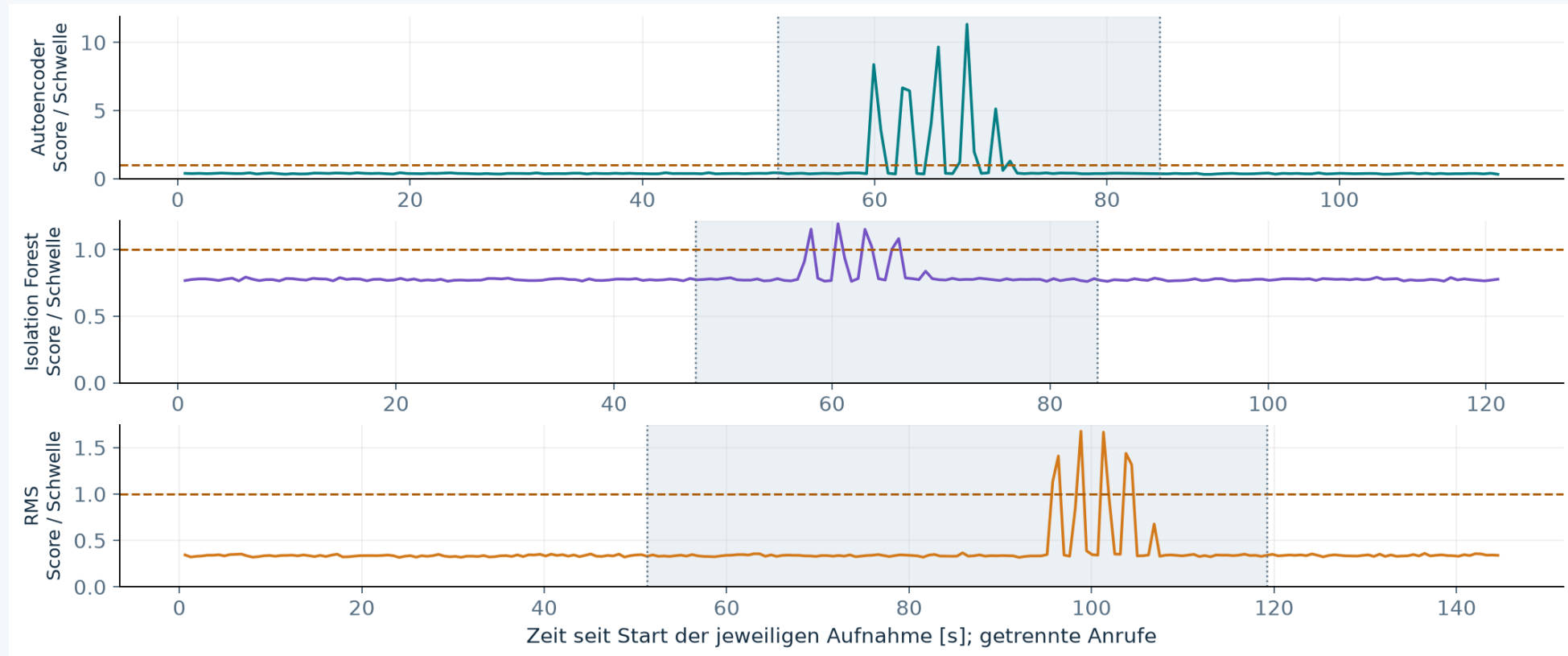
Signalstärke
RMS nach Skalierung

Schwelle 1,296361

P99 ist eine Kalibrierungsregel – nicht 99 % Erkennungsgenauigkeit.
Der endgültige Handyaufbau wurde noch nicht unabhängig validiert.

Alle drei Läufe zeigen zeitlich begrenzte Alarmer

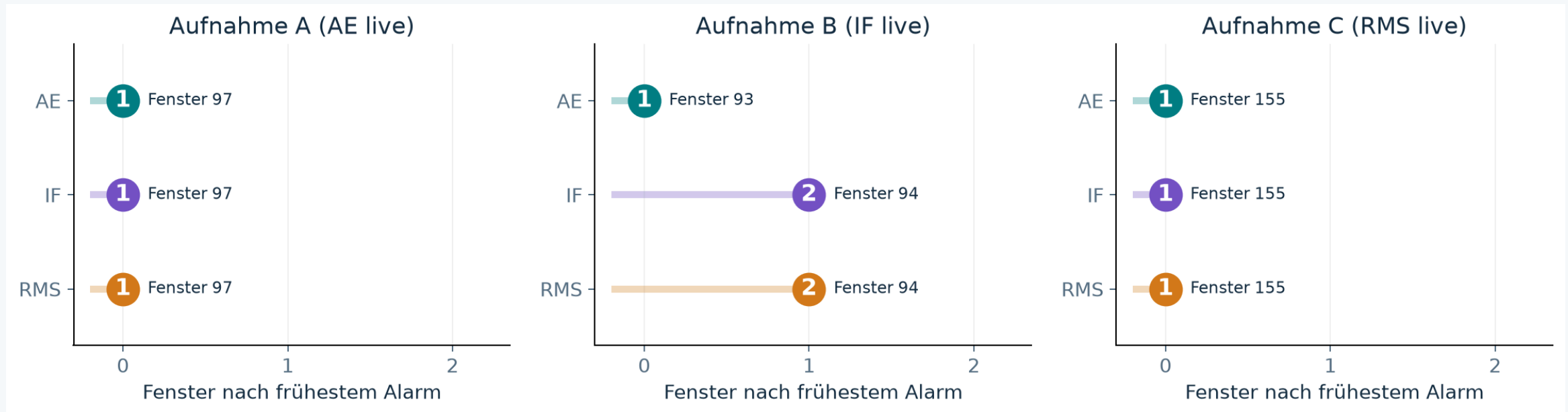
Getrennte Anrufe. Grau: Freigabe bis Rückmeldung, nicht die gemessene Vibrationsdauer.



Unterschiedliche Zeitachsen und Anrufverzögerungen erlauben keine Live-Geschwindigkeitsrangfolge.

Wer meldet zuerst auf denselben Daten?

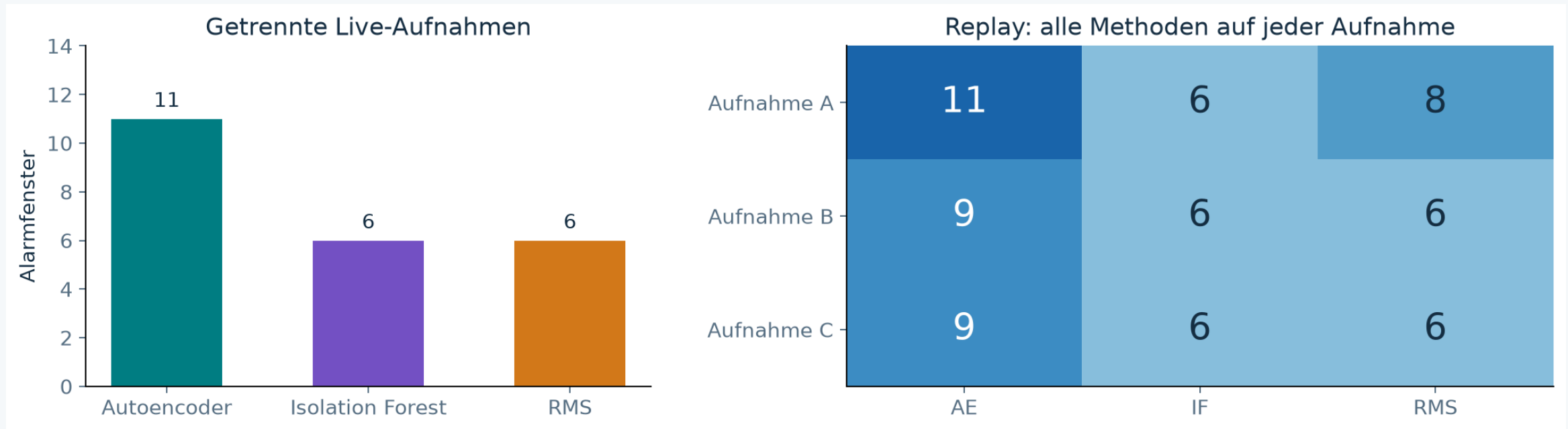
Jede gespeicherte Aufnahme wurde unverändert durch alle drei Methoden ausgewertet. Zahl im Punkt = Rang.



A und C: Gleichstand. B: Autoencoder ein Fenster früher. Keine allgemeine Sieger-Rangliste.

Mehr Alarmfenster bedeuten nicht mehr Treffer

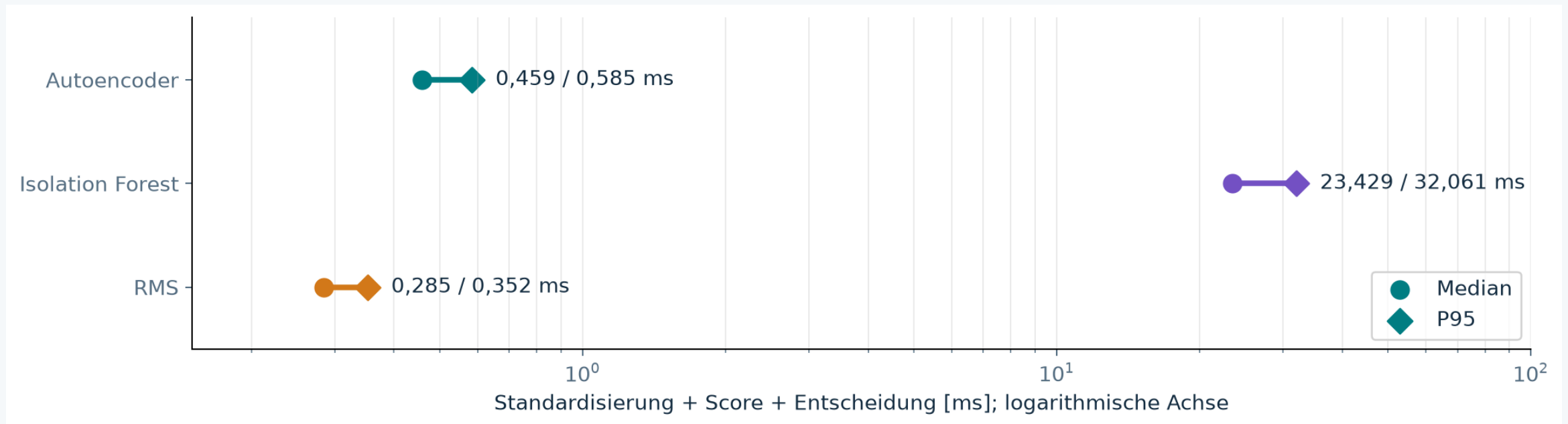
Links: ursprüngliche Live-Läufe. Rechts: alle drei Methoden auf jeder identischen Rohaufnahme.



Ein Anruf = ein Versuch. 11 Alarmfenster sind nicht 11 unabhängig erkannte Fehler.

RMS rechnet am kürzesten, IF deutlich länger

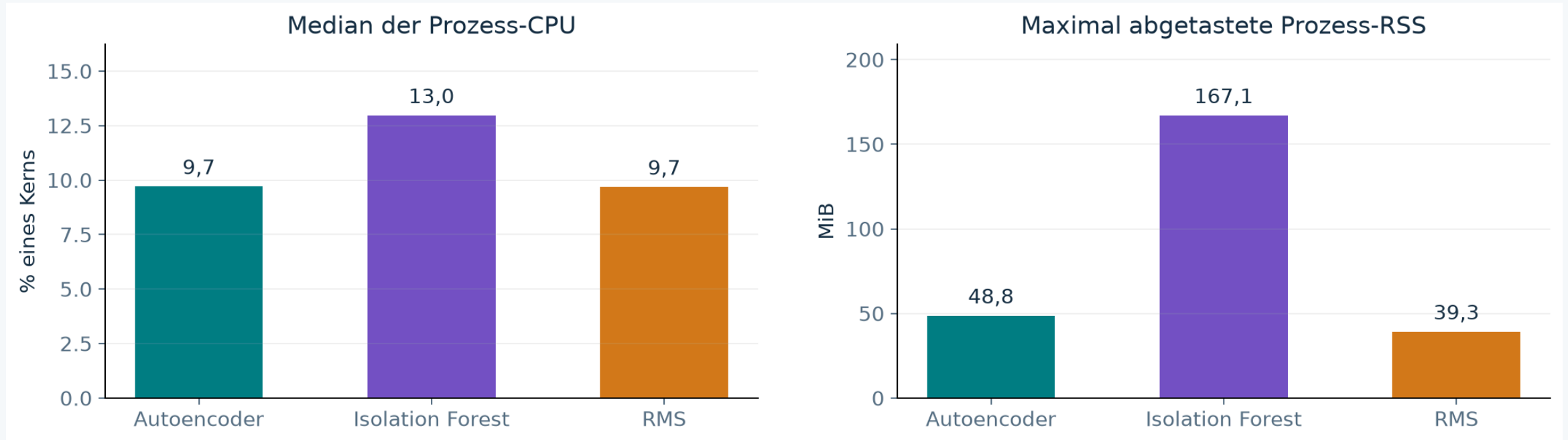
Beobachtete Berechnungszeit im jeweiligen Live-Prozess; keine physische Fehler-Erkennungsverzögerung.



Entscheidend sind zwei Größen: wann die Schwelle überschritten wird - und wie lange die Rechnung dauert.

Isolation Forest beansprucht mehr Prozess-RAM

Einzelbetrieb ohne Mess-GUI. CPU und RAM enthalten Sensorerfassung, Auswertung und Protokollierung.



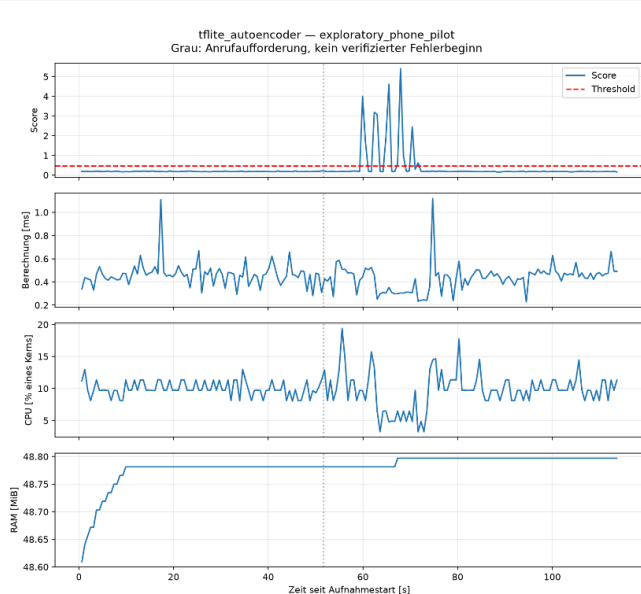
Beobachtete Prozesswerte, kein isolierter Modell-Benchmark und keine Leistungsmessung in Watt.

Echte Screenshots der gespeicherten Berichte

Drei Browser-Aufnahmen nach Messende; keine nachgebildete Live-GUI und kein Foto des Versuchsaufbaus.

RASPBERRY PI · GESPEICHERTE AUSWERTUNG · exploratory_phone_pilot

Autoencoder: Beobachtungen aus einem Einzelversuch



Browseransicht des nachträglich erzeugten Berichts · keine Live-GUI, kein Aufbau-Foto · Lauf: autoencoder_awaiting_call_03

Dokumentierte Daten

184 Fenster
0 ungültig
0 verworfen
75 % PWM

Abschnitte nach Chat-Markierung

Vor Freigabe

0 Alarmfenster / 83 Fenster

Freigabe bis Rückmeldung

11 Alarmfenster / 52 Fenster

Nach Rückmeldung

0 Alarmfenster / 47 Fenster

Die Freigabe ist kein gemessener physischer Vibrationsbeginn. Rechenzeit und Fehler-Erkennungsverzögerung sind verschiedene Größen. Ein Anruf belegt keine allgemeine Erkennungsquote.

Originaldaten: raw.csv, decisions.csv, cues.jsonl und run.json. Grenzüberlappende Fenster sind in den Phasensummen ausgelassen.

Für jede Methode

Rohdaten und Scores

CPU / RAM / Takt

PNG- und PDF-Diagramme

Browser-Screenshot

Zeitmarken und SHA-256

Pilotbefund - noch kein Zuverlässigkeitsnachweis

Drei ausgewählte Läufe; drei frühere Anläufe wegen unklarer Anrufkoordination separat archiviert.

Zeitreferenz

Physischer Beginn und tatsächliche Vibrationsdauer fehlen.

Übertragbarkeit

Ein Anruf je Methode; kein echter Lüfterdefekt getestet.

Kalibrierung

Finaler Handyaufbau nicht verifiziert; Schwellen unverändert.

Versuchsauswahl

Neustarts erhalten; Ressourcen ohne Wiederholungen.

Erste Ergebnisse sind da - die Grenzen sind klar

Funktionsnachweis, fairer Fenstervergleich und Prozesslast können getrennt diskutiert werden.

Heute belegt

Live-Aufzeichnung funktioniert.
Vergleich auf gleichen Rohfenstern.
Prozesslast ist protokolliert.
Ergebnisse sind nachprüfbar.

Für belastbare Aussagen

Aufbau / Normalzustand validieren.
Physischen Beginn messen.
Mehrere Ereignisse wiederholen.
Ressourcen kontrolliert testen.